

Java Programming

Mai Ngọc Khương

Hà nội, tháng 8 năm 2026

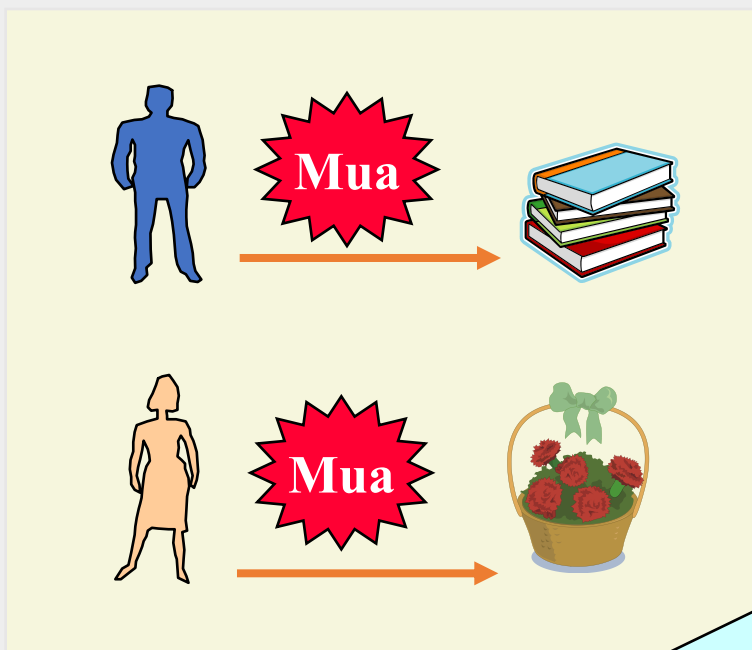
Kiến thức cơ bản về hướng đối tượng

Hướng đối tượng là gì? (1)

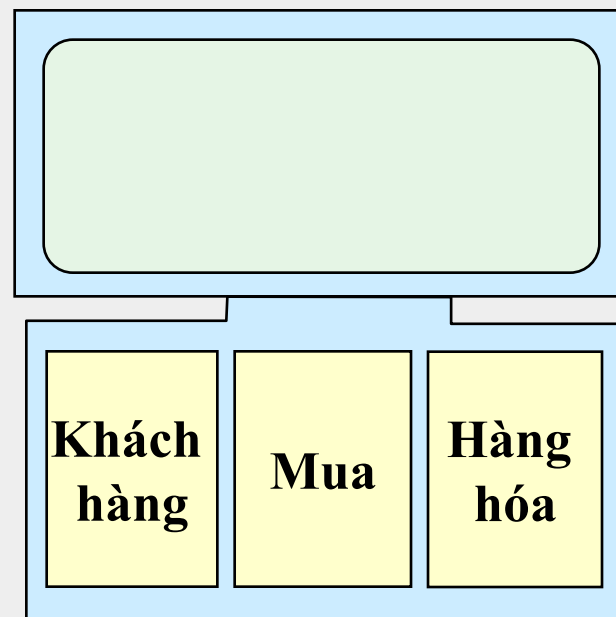
■ Hướng đối tượng

Xây dựng hệ thống thông tin bằng tập hợp của các đối tượng và thực hiện như một software.

Thế giới thực



Computer



Nhìn nhận thế giới của hệ thống thông tin cũng giống như thế giới hiện thực với khái niệm là 「Sự vật」 và 「Hoạt động」.

Gọi 「Sự vật」 và 「Hoạt động」 của thế giới hệ thống thông tin là đối tượng.

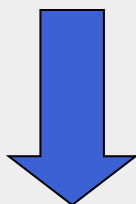
Hướng đối tượng

- Tương tự với thế giới hiện thực, thế giới của hệ thống thông tin có thể coi bằng khái niệm gọi là 「Sự vật」 và 「Hoạt động」.
- Tập trung vào cách thức tồn tại của sự vật (đối tượng) và coi thế giới thực như là tập hợp của các đối tượng để xây dựng hệ thống.
- Đối tượng / object
- 「Sự vật」 hoặc 「Hoạt động」 được gọi là đối tượng/object.
- Trong đối tượng/object sẽ phải mang cả các data (thông tin) và process (xử lý) như một thể thống nhất.
- Có rất nhiều đối tượng như những đối tượng có thể nhìn thấy bằng mắt như là máy bay, sách..., những đối tượng biểu hiện tổ chức và vai trò như khách hàng, nhân viên, những đối tượng biểu hiện hoạt động không thể nhìn thấy bằng mắt như mua hàng, đặt hàng.v.v...

Hướng đối tượng là gì? (2)

■ Lập trình hướng đối tượng

Định nghĩa 「Class」 , model của 「object」

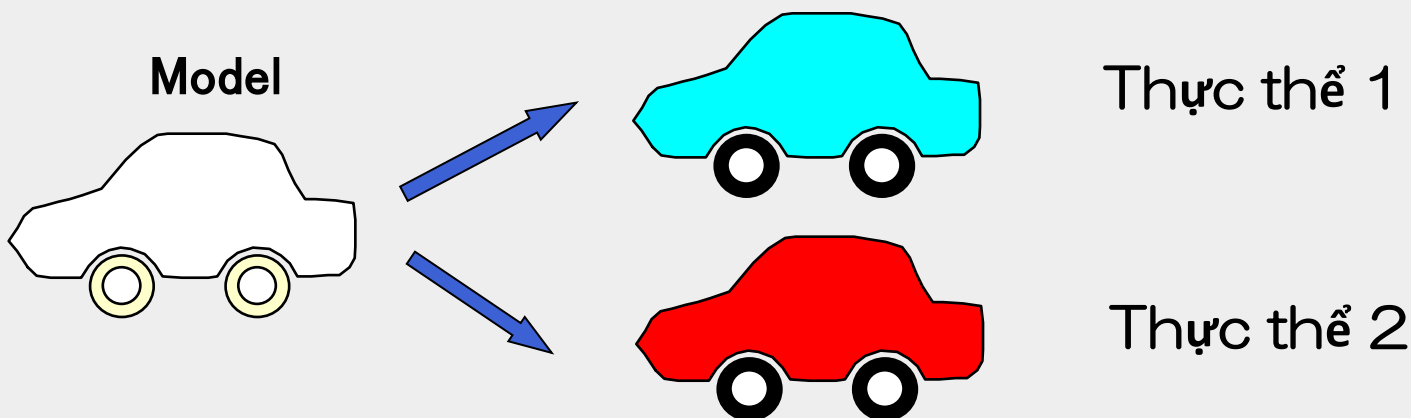


【Class】

Là cái muốn đối tượng (Thực thể) phải có.

Class định nghĩa data (thông tin) và process (xử lý) như một thể thống nhất.

Sử dụng đối tượng (thực thể) đã tạo dựa vào class (model) để thực hiện xử lý



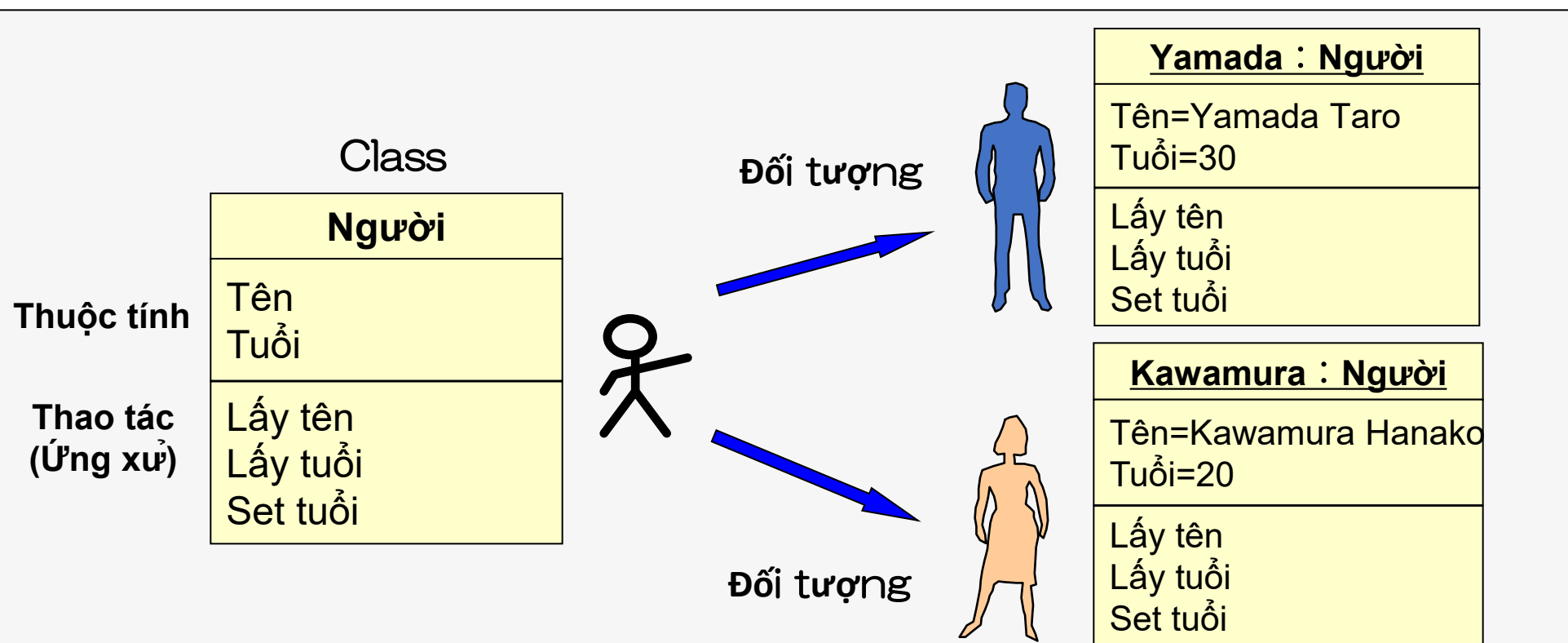
Class và object (1)

■ Class

Là model (template) của các đối tượng có các thuộc tính giống nhau và thực hiện các ứng xử, thao tác giống nhau

■ Object (Instance)

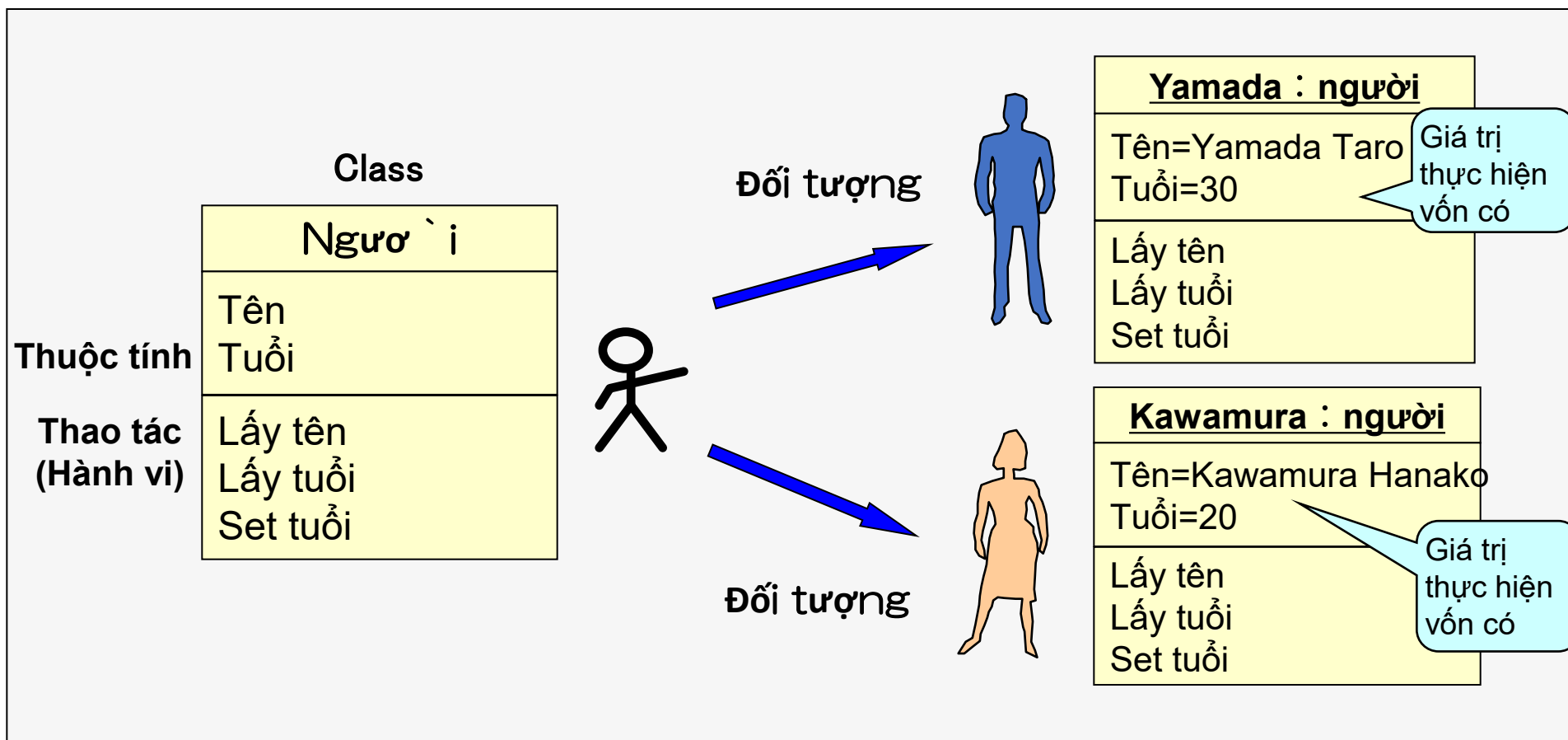
Là thứ đã được truyền giá trị thực tế và được thực thể hóa dựa vào định nghĩa class.



Class và object (2)

■ Thuộc tính

Là nội dung biểu hiện tính chất và trạng thái của đối tượng
Mỗi đối tượng sẽ có một giá trị hiện thực trong thuộc tính.

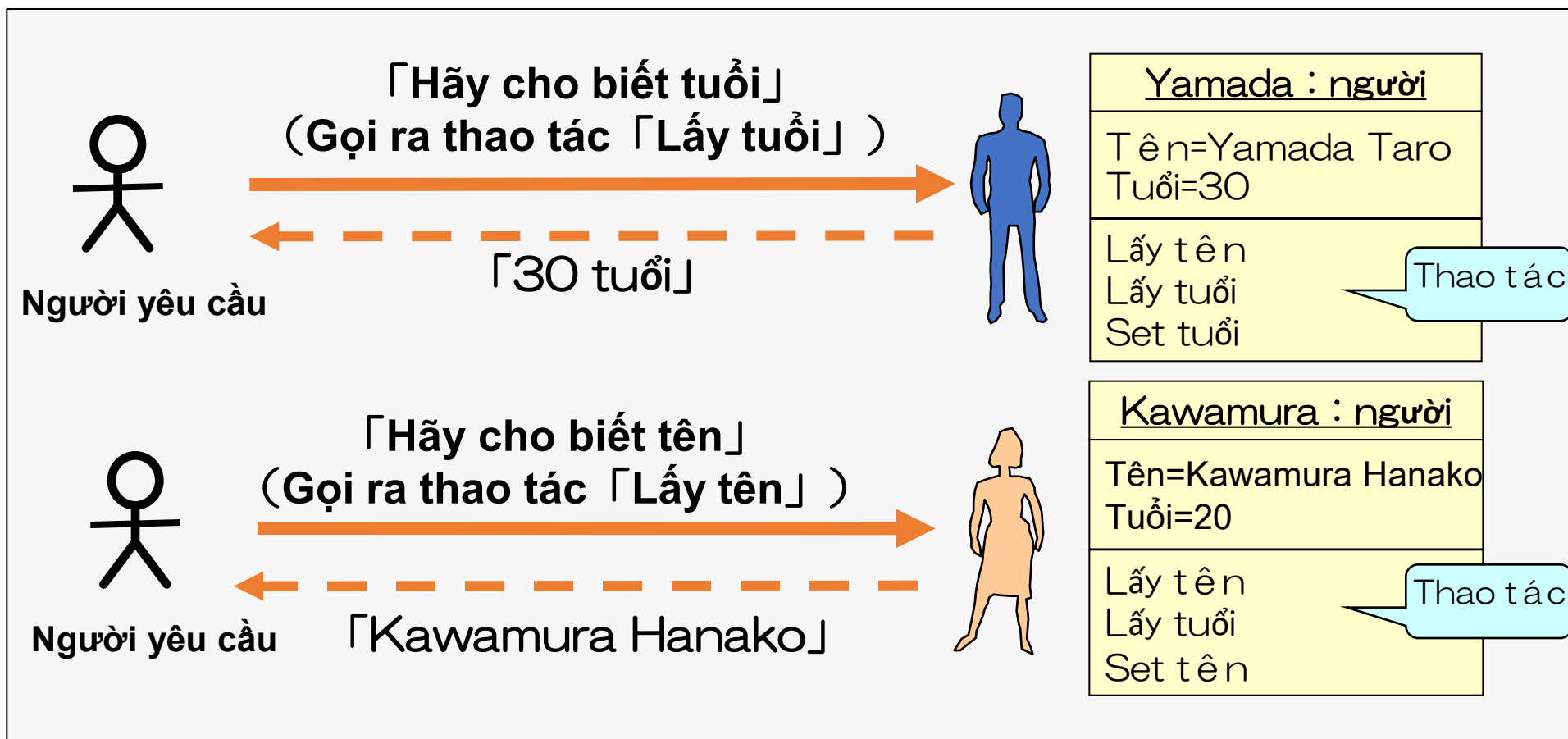


Class và object (3)

■ Thao tác

Là chức năng mà object đang có.

Khi có yêu cầu thực hiện đối với thao tác (gửi message), thì sẽ thực hiện thao tác như thế.



Đóng gói, giấu thông tin, gửi message (1)

■ Đóng gói

Là việc định nghĩa trọn gói tất cả các data (thuộc tính) và thủ tục của nó (thao tác) trong đơn vị 「object」(Class).

【Class người】

Người
Tên Tuổi
Lấy tên Lấy tuổi Set tuổi

Định nghĩa trọn gói các 「Thuộc tính」 và 「Thao tác」 có liên quan đến người là class người.



Đóng gói, giấu thông tin, gửi message (2)

■ Giấu thông tin

Là việc giấu từ bên ngoài những thông tin chi tiết của đối tượng (cấu tạo và trạng thái bên trong) .

【Class người】

Người	
Tên Tuổi	} Không công khai
Lấy tên Lấy tuổi Set tuổi	} Không công khai

● Giấu thông tin và thao tác/thuộc tính

- 「Thuộc tính」 : Không công khai ra ngoài
(không thể sử dụng trực tiếp từ bên ngoài)

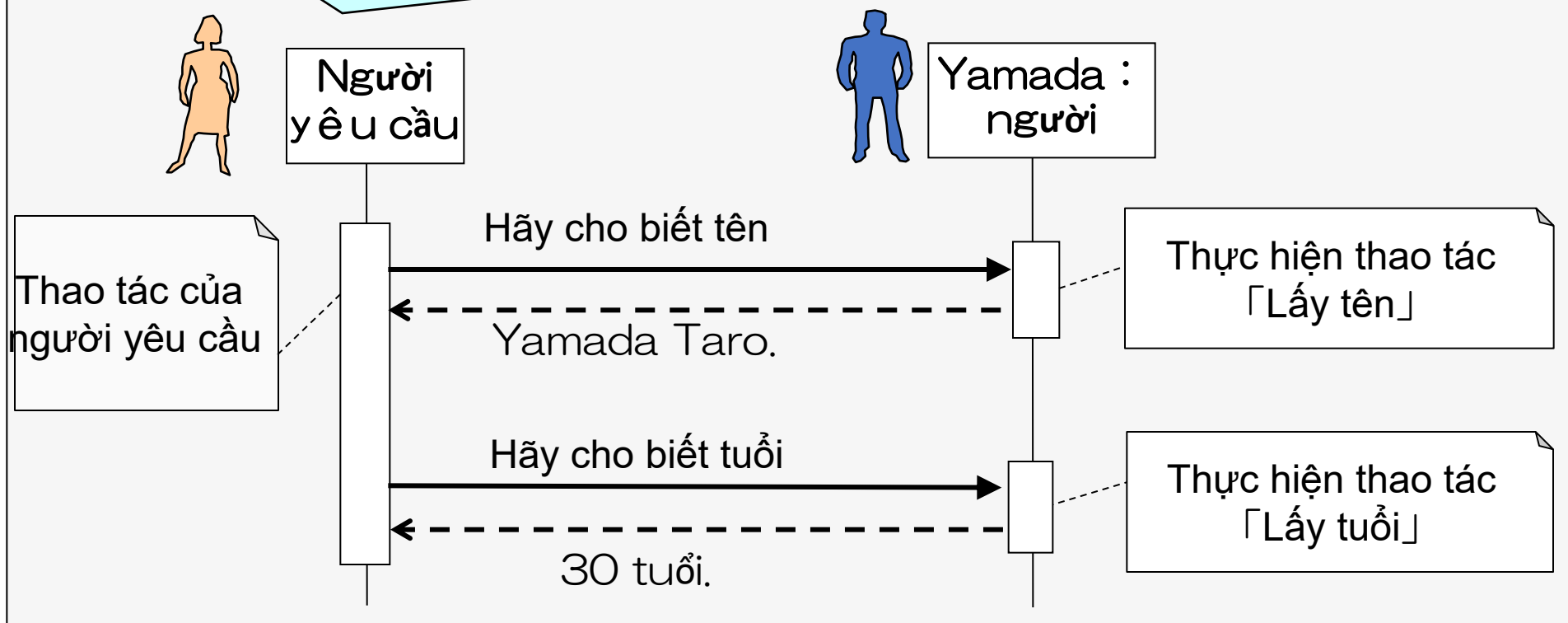
- 「Thao tác」 : Công khai ra bên ngoài
(Tạo các thao tác để get/set giá trị thuộc tính, công khai ra bên ngoài nếu cần)

Đóng gói, giấu thông tin, gửi message (3)

■ Gửi message

Là việc yêu cầu xử lý (thực hiện thao tác) cho đối tượng

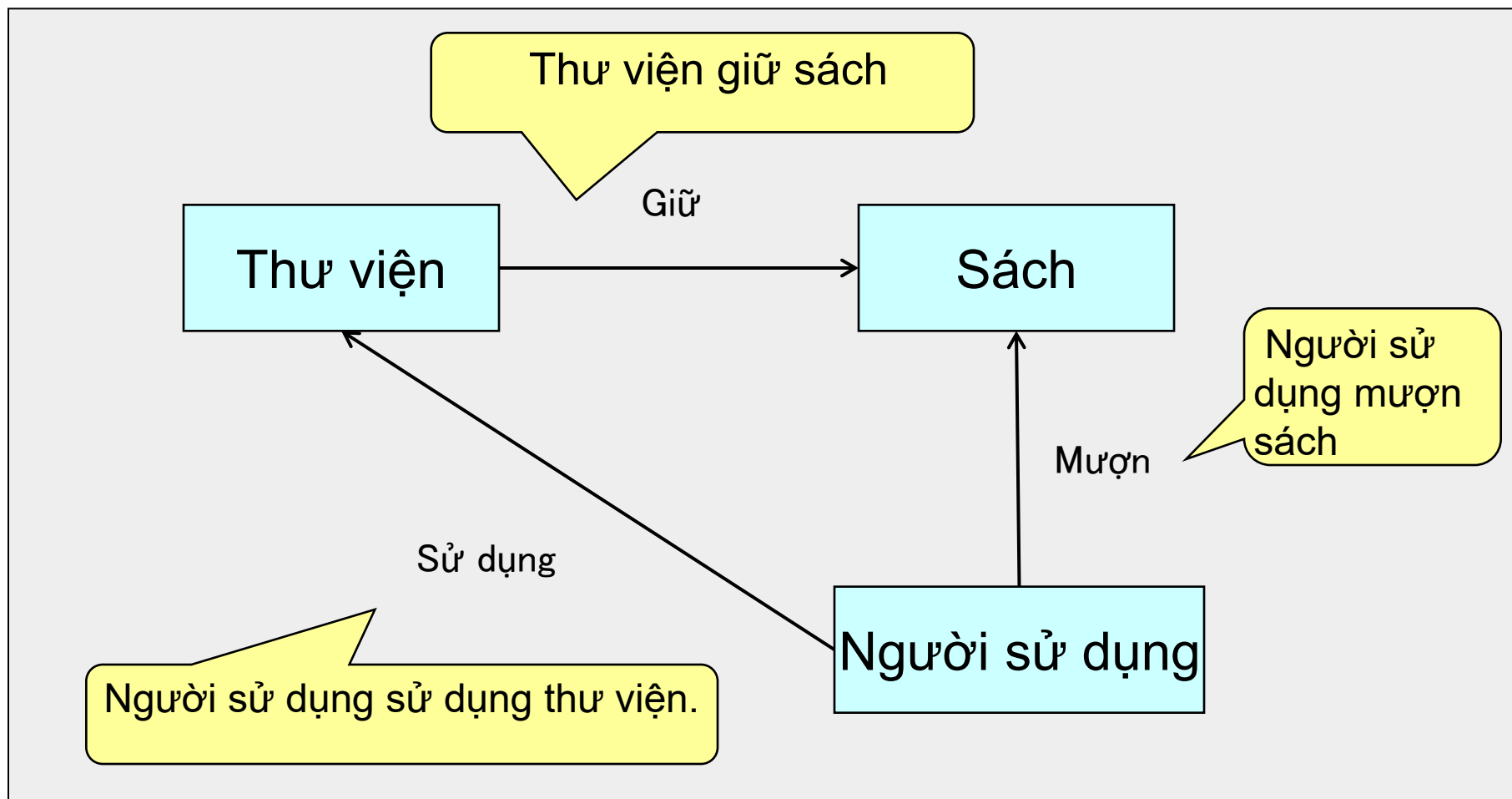
Ví dụ, người yêu cầu gửi các message 「Hãy cho biết tên」, 「Hãy cho biết tuổi」 cho Mr Yamada trong các thao tác của bản thân.



Quan hệ tương tác của class (object)(1)

- Liên quan

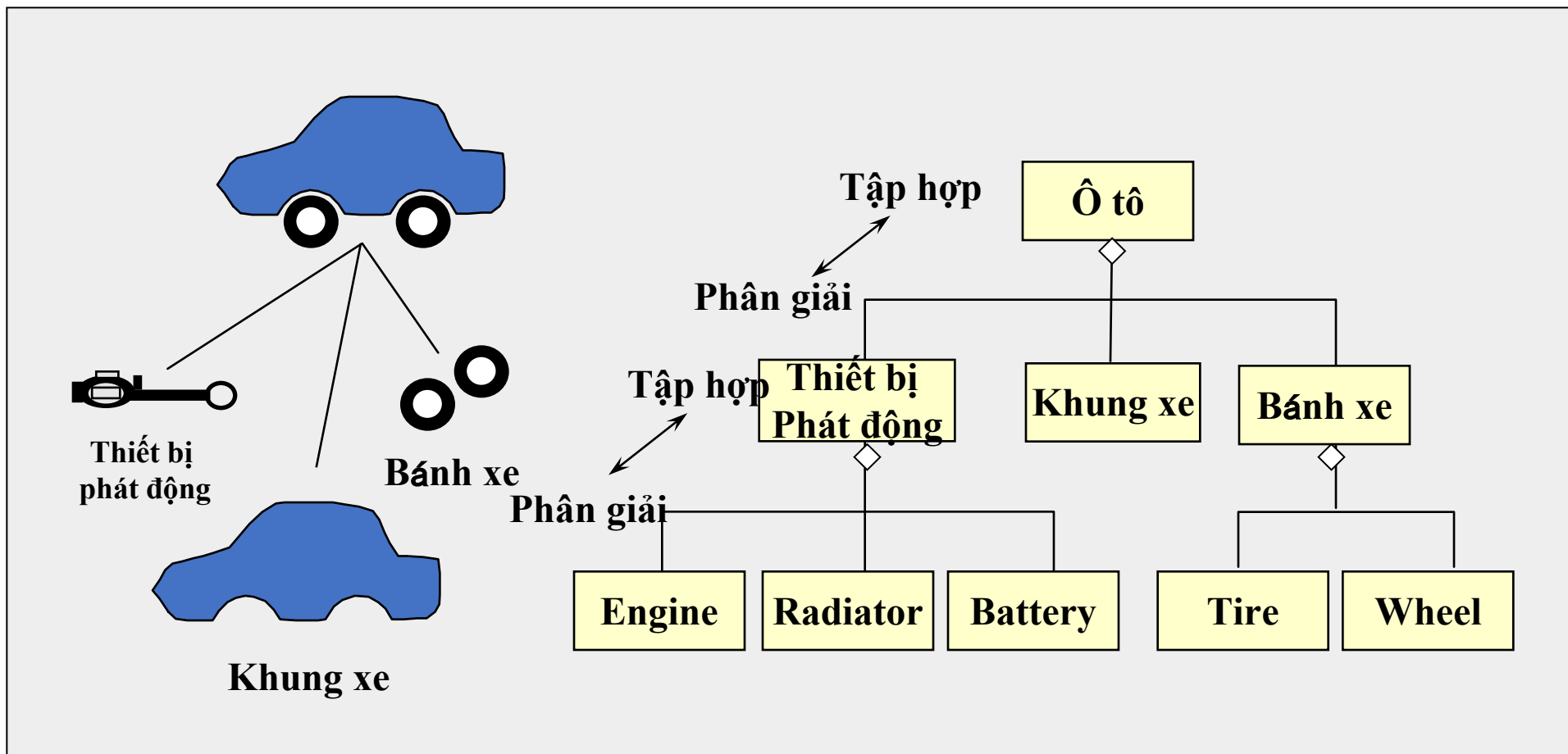
Là việc giữa các class(object) có mối quan hệ có nghĩa nào đó.



Quan hệ tương tác của class (đối tượng) (2)

- Tập hợp (Phân giải)

Là mối quan hệ của class toàn thể và class bộ phận cấu thành nên sự toàn thể đó.



Quan hệ tương tác của class (đối tượng)(3)

- Tổng quát (Cụ thể)

Tổng quát : quan hệ của một class nào đó với một class đã trừu tượng class đó.

